Categorical Data Analysis

Statistics

Article

Analisis Determinan Status Diabetes Menggunakan Regresi Logistik Ordinal

Pretri Seveny Yasyaf [1], Mutiara Meisya Fadila [2]

[1] Universitas Padjadjaran; mutiara24012@mail.unpad.ac.id
[2] Universitas Padjadjaran; pretri24001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Diabetes melitus merupakan penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kesehatan, perilaku, dan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi status diabetes menggunakan regresi logistik ordinal pada data *Diabetes Health Indicators BRFSS 2015* dari *Behavioral Risk Factor Surveillance System* (BRFSS). Variabel respons terdiri atas tiga kategori, yaitu tidak diabetes, prediabetes, dan diabetes. Variabel prediktor yang digunakan meliputi hipertensi, kolesterol tinggi, indeks massa tubuh (BMI), status merokok, konsumsi alkohol berat, aktivitas fisik, kepemilikan layanan kesehatan, usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan kesehatan mental.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap status diabetes berdasarkan uji *Likelihood Ratio* dan uji Wald (*p-value* < 0,05). Hipertensi merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling kuat dengan *odds ratio* sebesar 2,406. Selain itu, kolesterol tinggi, BMI, usia, jenis kelamin laki-laki, status merokok, kepemilikan layanan kesehatan, dan gangguan kesehatan mental meningkatkan peluang berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi. Sebaliknya, aktivitas fisik, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan konsumsi alkohol berat menunjukkan hubungan negatif terhadap status diabetes. Model menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 84,52%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regresi logistik ordinal efektif dalam mengidentifikasi determinan status diabetes sekaligus mempertahankan struktur ordinal pada variabel respons.

Kata kunci: diabetes melitus, regresi logistik ordinal, BRFSS, *odds ratio*, status diabetes.

1. Pendahuluan

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi tantangan kesehatan global karena prevalensinya yang terus meningkat dan dampaknya yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa jumlah penderita diabetes di dunia meningkat dari sekitar 200 juta orang pada tahun 1990 menjadi lebih dari 830 juta orang pada tahun 2022. Selain itu, International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan jumlah penderita diabetes akan terus meningkat hingga mencapai 853 juta orang pada tahun 2050. Tingginya prevalensi diabetes serta berbagai komplikasi yang ditimbulkan, seperti penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan amputasi, menjadikan penyakit ini sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya [1].

Status diabetes dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, perilaku, dan kondisi kesehatan individu. Faktor-faktor seperti usia, obesitas, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, hipertensi, serta kondisi kesehatan umum diketahui memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan risiko diabetes. Perubahan gaya hidup modern yang ditandai dengan pola konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, rendahnya aktivitas fisik, serta meningkatnya perilaku sedentari juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus diabetes pada berbagai kelompok usia. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status diabetes menjadi penting untuk mendukung program pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan penyakit secara lebih efektif.

Penelitian mengenai diabetes telah banyak dilakukan menggunakan berbagai metode statistik. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kejadian diabetes dengan mengelompokkan individu ke dalam dua kategori, yaitu diabetes dan non-diabetes. Meskipun pendekatan tersebut mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berpengaruh, pemodelan biner berpotensi mengabaikan informasi mengenai tahapan perkembangan penyakit, khususnya kategori prediabetes yang berada di antara kondisi normal dan diabetes. Padahal, kategori tersebut memiliki urutan yang mencerminkan tingkat keparahan kondisi kesehatan seseorang sehingga informasi mengenai perkembangan status diabetes menjadi kurang tergambarkan secara menyeluruh.

Regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode yang sesuai untuk menganalisis variabel respons yang memiliki kategori berurutan. Metode ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan status individu dari kondisi tidak diabetes menuju prediabetes dan diabetes tanpa menghilangkan informasi ordinal pada variabel respons. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan status diabetes menggunakan regresi logistik ordinal pada data *CDC Diabetes Health Indicators*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status diabetes sekaligus menunjukkan penerapan regresi logistik ordinal dalam pemodelan data kesehatan yang bersifat ordinal.

2. Bahan dan Metode

2.1 Sumber dan Variabel Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *Diabetes Health Indicators BRFSS 2015* yang tersedia pada UCI Machine Learning Repository. Dataset tersebut merupakan hasil survei *Behavioral Risk Factor Surveillance System* (BRFSS) yang diselenggarakan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Amerika Serikat. Dataset terdiri atas 256.380 observasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel respons dan sebelas variabel prediktor sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Variabel	Keterangan	Skala
Diabetes_012	Status diabetes (0 = Tidak Diabetes, 1 = Prediabetes, 2 = Diabetes	Ordinal
HighBP	Status hipertensi	Nominal
HighChol	Status kolesterol tinggi	Nominal
BMI	Indeks Massa Tubuh (kg/m²)	Numerik
Smoker	Status merokok	Nominal
HvyAlcoholConsump	Konsumsi alkohol berlebihan	Nominal
PhyzActivity	Aktivitas fisik	Nominal
AnyHealthCare	Kepemilikan jaminan kesehatan	Nominal
Age	Kelompok usia	Ordinal
Sex	Jenis kelamin	Nominal
Income	Tingkat pendapatan	Ordinal
MenthHlth	Jumlah hari mengalami gangguan kesehatan mental	Numerik

2.2 Pra-pemrosesan Data dan Analisis Deskriptif

Tahap pra-pemrosesan data dilakukan sebelum pembentukan model regresi logistik ordinal dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengonversi variabel kategorik biner (*HighBP, HighChol, Smoker, HvyAlcoholConsump, PhysActivity, AnyHealthcare,* dan *Sex*) ke dalam bentuk faktor.
2. Mengonversi variabel *Age* dan *Income* menjadi faktor ordinal.
3. Mengonversi variabel respons *Diabetes_012* menjadi faktor ordinal dengan kategori Tidak Diabetes, Prediabetes, dan Diabetes.
4. Melakukan pemeriksaan *missing values* pada seluruh variabel penelitian.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat *missing value* pada variabel yang digunakan sehingga seluruh observasi dipertahankan dalam analisis. Setelah tahap pra-pemrosesan selesai, dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Analisis deskriptif yang dilakukan meliputi:

1. Distribusi frekuensi dan proporsi untuk variabel kategorik.
2. Perhitungan nilai rata-rata, simpangan baku, minimum, dan maksimum untuk variabel numerik.
3. Visualisasi distribusi status diabetes untuk melihat proporsi responden pada masing-masing kategori.

2.3 Regresi Logistik Ordinal

Hubungan antara status diabetes dan faktor-faktor yang memengaruhinya dianalisis menggunakan regresi logistik ordinal dengan pendekatan *proportional odds model* (McCullagh, 1980). Metode ini dipilih karena variabel respons berupa status diabetes yang terdiri atas tiga kategori berurutan, yaitu tidak diabetes, prediabetes, dan diabetes. Model logit kumulatif yang digunakan dinyatakan sebagai:

$$log\left(\frac{P(Y\leq j)}{P(Y>j)}\right) = \alpha_j - \sum_{k=1}^{p} \beta_k X_k \text{, untuk j=1,..., J-1}$$

Estimasi parameter model dilakukan menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Selanjutnya, pengaruh masing-masing variabel prediktor terhadap status diabetes dievaluasi berdasarkan koefisien regresi yang

dihasilkan. Besarnya pengaruh variabel prediktor diinterpretasikan menggunakan nilai *odds ratio* yang diperoleh dari eksponensial koefisien regresi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai *odds ratio* > 1, menunjukkan peningkatan kecenderungan responden berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi.
2. Nilai *odds ratio* < 1, menunjukkan penurunan kecenderungan tersebut

2.4 Pengujian Asumsi dan Signifikansi Model

2.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi hubungan linear antarvariabel prediktor sebelum pembentukan model regresi logistik ordinal. Pengujian dilakukan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dirumuskan sebagai:

$$VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j}$$

Dengan R^2_j merupakan koefisien determinasi dari hasil regresi variabel prediktor ke-jjj terhadap seluruh variabel prediktor lainnya. Nilai VIF < 5 menunjukkan tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang berarti.

2.4.2 Uji Asumsi *Proportional Odds*

Model regresi logistik ordinal dengan pendekatan *proportional odds* mensyaratkan bahwa pengaruh setiap variabel prediktor terhadap peluang kumulatif bersifat konstan pada seluruh kategori respons (McCullagh, 1980). Pada penelitian ini, asumsi tersebut dievaluasi melalui pemeriksaan visual menggunakan grafik *parallel lines* serta pengujian formal menggunakan *Nominal Test* berbasis *Likelihood Ratio Test*.

1. Hipotesis Uji
   $H_0: \beta_{j1} = \beta_{j2} = \ldots = \beta_{j(K-1)}$
   $H_1:$ $setidaknya\ terdapat\ satu\ \beta_{jk}\ yang\ berbeda$
2. Statistik Uji
   $G^2 = -\ 2\ ln\ (\frac{L_0}{L_1})$
   Keterangan:
3. Kriteria Keputusan
   Tolak H_0 jika *p-value* < α

2.4.3 Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel prediktor memiliki pengaruh terhadap variabel respon (status diabetes). Pengujian dilakukan dengan membandingkan model penuh (*full model*) dan model tanpa prediktor (*null model*).

1. Hipotesis Uji
   $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_p = 0$
   $H_1:$ $minimal\ \ terdapat\ satu\ \beta_j \neq 0$
2. Statistik Uji

$$G^2 = -\ 2\ ln\ (\frac{L_{null}}{L_{full}})$$

Keterangan:

- L_{null}: likelihood dari model tanpa prediktor
- L_{full}: likelihood dari model penuh

Di bawah H_0, statistik uji mengikuti distribusi:

$$G^2 \sim \chi^2_{(p)}$$

dengan p adalah jumlah variabel prediktor

3. Kriteria Keputusan
   Tolak H_0 jika *p-value* < 0,05 atau $G^2 > \chi^2_{(p,0.05)}$

2.4.4 Uji Signifikansi Parsial (*Wald Test)*

Uji signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel prediktor secara individual terhadap variabel respon.

1. Hipotesis Uji
   $H_0: \beta_j = 0$
   $H_1: \beta_j \neq 0$
2. Statistik Uji
   $$W_j = (\frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)})^2 \sim \chi^2_{(1)}$$
   Dengan:
   - $\hat{\beta}_j$: estimasi parameter ke-j
   - $SE(\hat{\beta}_j)$: *standar error* dari $\hat{\beta}_j$
3. Kriteria Keputusan
   Tolak H_0 jika *p-value* < 0,05 atau jika $|Zj| > Z_{0.025}$

2.5 Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan *confusion matrix* dengan membandingkan kategori aktual dan kategori hasil prediksi. Ukuran performa yang digunakan meliputi:

1. Akurasi
   Akurasi digunakan untuk mengukur proporsi observasi yang berhasil diklasifikasikan dengan benar.
   $$Accuracy = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_{ii}}{N}$$
   Keterangan:
   n_{ii} = jumlah observasi yang diklasifikasikan dengan benar pada kategori ke-iii
   N = jumlah seluruh observasi
   k = jumlah kategori respons

2. Sensitivitas
   Sensitivitas digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi observasi pada suatu kategori secara benar.
   $$Sensitivity_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$$

Keterangan:
TP_i = jumlah *true positive* pada kategori ke-i
FN_i = jumlah *false negative* pada kategori ke-i

3. Presisi
Presisi digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi model pada suatu kategori.

$$Precision_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i}$$

Keterangan:
TP_i = jumlah *true positive* pada kategori ke-i
FP_i = jumlah *false negative* pada kategori ke-i

3. Hasil

3.1. Statistika Deskriptif

3.1.1. Distribusi Status Diabetes

Penelitian ini diawali dengan melihat statistik deskriptif dari variabel Y yaitu status diabetes yang merupakan variabel kategori ordinal. Distribusi status diabetes responden yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 1. Distribusi Status Diabetes Responden

Status Diabetes	n	Persentase (%)
Tidak Diabetes	213.703	84,24
Prediabetes	4.631	1,83
Diabetes	35.346	13,93
Total	253.680	100

Berdasarkan Tabel 1. Kategori status responden tidak diabetes mendominasi persentase responden sebesar 84,24%. Responden dengan status diabetes berjumlah 35.346, sedangkan responden dengan status prediabetes adalah kategori dengan jumlah paling sedikit sebesar 1,83%. Hasil distribusi ini menunjukkan bahwa variabel respon tidak seimbang.

3.1.2. Karakteristik Variabel Numerik

Setelah dilihat distribusi dari variabel Y, selanjutnya diidentifikasikan karakteristik-karakteristik dari variabel X. Berikut adalah penyajian dari karakteristik variabel numerik yang digunakan.

Table 2. Statistik Deskriptif Variabel Numerik

Variabel	Minimum	Median	Rata-rata	Maksimum
BMI	12	27	23,38	98
MentalHealth	0	0	3,19	30

Berdasarkan Tabel 2. Nilai rata-rata BMI responden sebesar 23,28 dan media sebesar 27, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki massa indeks tubuh yang cukup tinggi. Sementara itu, variabel MentalHealth memiliki media 0 hari yang berarti lebih dari setengah responden tidak mengalami gangguan kesehatan mental dalam 30 hari terakhir.

3.1.3. Distribusi Variabel Prediktor Kategorik

Selain melakukan identifikasi pada variabel numerik, dilihat pula distribusi pada variabel prediktor kategorik. Berikut adalah penyajian dari distribusi variabel-variabel kategorik.

Table 3. Distribusi Variabel Prediktor Kategorik

Variabel Kategorik	Kategori	n	Proporsi
HighBP	Tidak	144.851	0.571
	Ya	108.829	0.429
HighChol	Tidak	146.089	0.576
	Ya	107.591	0.424
Smoker	Tidak	141.257	0.557
	Ya	112.423	0.443
HeavyAlchConsump	Tidak	239.424	0.994
	Ya	14.256	0.056
PhysActv	Tidak	61.760	0.243
	Ya	191.920	0.757
AnyHealthCare	Tidak	12.417	0.049
	Ya	241.263	0.951
Sex	Perempuan	141.974	0.56
	Laki-laki	111.706	0.44

Berdasarkan Tabel 3. Dapat dilihat distribusi dari masing-masing variabel kategorik Y yang dipakai untuk pemodelan lanjutan. Selain variabel tersebut terdapat pula variabel *Age* (umur) dengan 13 level kategorik dan *Income* (pendapatan) dengan 8 level kategorik. Distribusi lengkap kedua variabel tersebut disajikan pada Lampiran A.1. dan Lampiran A.2.

3.2. Asumsi Multikolinearitas

Penelitian dilanjutkan dengan pengujian diagnostik untuk melihat apakah setiap variabel memenuhi asumsi multikolinearitas dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF disajikan pada tabel berikut.

Table 4. Nilai VIF tiap Variabel

Variabel	Nilai VIF
HighBP	1.28
HighChol	1.16
BMI	1.11
Smoker	1.07
HeavyAlchConsump	1.02
PhysActivity	1.08
AnyHealthCare	1.06
Age	1.02
Sex	1.04
Income	1.03
MentalHealth	1.10

Berdasarkan Tabel 4. Nilai VIF untuk seluruh variabel kurang dari 10, yang berarti asumsi multikolinearitas terpenuhi. Dimana tidak ada korelasi kuat antara dua atau lebih variabel independen X.

3.3. Model Regresi Logistik Ordinal

Setelah dilakukan analisis deskriptif dan pemeriksaan multikolinearitas, maka dilanjutkan pada tahap pemodelan. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik ordinal dengan pendekatan *proportional odds model* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi status diabetes. Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel tekanan darah tinggi (*HighBP*), kolesterol tinggi (*HighChol*), indeks massa tubuh (*BMI*), status merokok (*Smoker*), konsumsi alkohol berat (*HvyAlcoholConsump*), aktivitas fisik (*PhysActivity*), kepemilikan layanan kesehatan (*AnyHealthcare*), usia (*Age*), jenis kelamin (*Sex*), pendapatan (*Income*), dan kesehatan mental (*MentHlth*) terhadap status diabetes responden.

Berdasarkan hasil estimasi, model regresi logistik ordinal yang diperoleh adalah:

$$\eta(x) = 0.878\,X_1 + 0.6574\,X_2 + 0.0681\,X_3 + 0.0567\,X_4 - 0,7723\,X_5 - 0.2377X_6 + 0.1018X_7 + \sum_{i=1}^{13} + 0.2902X_8 + \sum_{j=2}^{8} \gamma_j Income_j + 0.0118X_9 \quad (1)$$

Dengan:

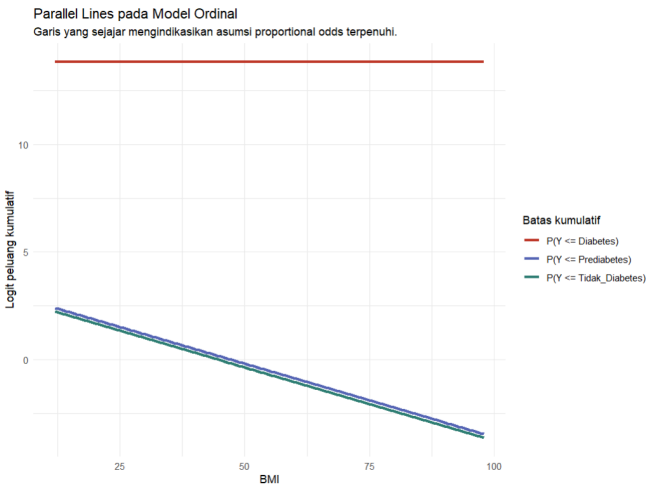
- X_1 : Status tekanan darah tinggi (*HighBP*)
- X_2 : Status kolestrol tinggi (*HighChol)*
- X_3 : Indeks massa tubuh (*BMI*)
- X_4 : Status merokok (*Smoker)*
- X_5 : Konsumsi alkohol berat (*HeavyAlchConsump)*
- X_6 : Aktivitas fisik (PhysActivity)
- X_7 : Kepemilikan layanan kesehatan (*AnyHealthcare*)
- X_8 : Jenis kelamin (*Sex*)
- Age_i = Variable dummy kelompok usia
- $Income_j$ = Variabel dummy tingkat pendapatan

Juga didapatkan dua nilai ambang (threshold) yaitu, $\tau_1 = 5.85$ dan $\tau_2 = 6.02$.

3.4. Pengujian Asumsi Proportional Odds

3.4.1. Pemeriksaan Visual *Parallel Lines*

Salah satu cara untuk memeriksa asumsi *proportional odds* adalah dengan pemeriksaan visual terhadap garis logit kumulatif. Asumsi ini terpenuhi apabila garis logit antar kategori respon mempunyai pola yang sejajar atau parallel dan tidak ada berpotongan antar garis yang terbentuk. Berikut adalah plot garis logit kumulatif untuk penelitian ini.



Gambar 1. Visualisasi Plot Garis Logit Kumulatif

Berdasarkan Gambar 1. Dapat dilihat bahwa plot garis logit kumulatif yang terbentuk menunjukkan pola yang relatif paralel dan tidak berpotongan. Hasil ini mengindikasikan bahwa asumsi *proportional odds* secara visual terpenuhi.

3.4.2. Nominal Test

Selain pemeriksaan asumsi secara visual, pengujian asumsi *proportional odds* juga dilakukan menggunakan *nominal test.* Dengan hipotesis yang digunakan adalah:

- H_0 : asumsi *proportional odds* terpenuhi
- H_1 : asumsi *proportional odds* tidak terpenuhi

Hasil dari nominal test yang dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Table 5. Nominal Test

Variabel	LRT	Persentase (%)
HighBP	79.720	2.2e-16
HighChol	0	0.98
BMI	1.695	0.19
Smoker	2.704	0.10
HeavyAlchConsump	32.931	9.547e-09
PhysActivity	2.823	0.092
AnyHealthCare	16.995	3.748e-05
Age	74.015	5.639e-11
Sex	26.943	2.095e-07
Income	17.396	0.01501
MentalHealth	18.888	1.386e-05

Berdasarkan Tabel 5. Dapat dilihat bahwa variabel variabel HighBP, HvyAlcoholConsump, AnyHealthcare, Age, Sex, Income, dan MentHlth memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga mengindikasikan adanya pelanggaran asumsi *proportional odds*. Sementara itu, variabel HighChol, BMI, Smoker, dan PhysActivity memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga memenuhi asumsi *proportional odds*.

Meskipun beberapa variabel tidak memenuhi asumsi, pemodelan tetap dilanjutkan. Karena pada ukuran sampel yang sangat besar, pengujian asumsi cenderung sangat sensitif. Selain itu, secara visual asumsi *propo*rtional *odds*

menunjukkan pola yang parallel sehingga model masih dianggap memadai untuk menggambarkan hubungan antara variabel prediktor dan status diabetes

3.5. *Likelihood Ratio Test*

Selain pengujian asumsi *proportional odds,* dilanjutkan dengan uji signifikansi model untuk mengetahui apakah minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap status diabetes responden. Berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk pengujian LRT (*Likelihood Ratio Test).*

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_p = 0$
- H_1 : minimal ada satu $\beta_i \neq 0$

Hasil dari pengujian *likelihood ratio* yang dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Table 6. Model Uji LRT

Status Diabetes	Deviasi Residual	df
Model Null	249.698,90	253.678
Model Penuh	210.107,81	100

Table 7. Hasil Uji Likelihood Rasio

Statistik Uji	Nilai VIF
Chi-Square	39.591,13
df	28
p-value	< 0,001

Berdasarkan Table 6. Dapat dilihat bahwa hasil uji LRT diperoleh nilai p-value < 0,001, dimana lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel prediktor secara simultan memengaruhi secara signifikan status diabetes responden.

Selain itu, terdapat penurunan nilai deviasi residual dari model Null ke model penuh yang menunjukkan bahwa penambahan variabel prediktor mampu meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi status diabetes dibandingkan model yang hanya memuat intersep.

3.6. *Wald Test* dan *Odds Ratio*

3.6.1. Uji Signifikansi Parsial dengan *Wald Test*

Setelah mengetahui bahwa model signifikan maka dilanjutkan dengan pengujian parsial menggunakan uji Wald. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing parameter secara individual. Hipotesis yang digunakan yaitu,

- $H_0 : \beta_i = 0$
- $H_1 : \beta_i \neq 0$

Hasil dari pengujian signifikansi parsial yang dilakukan dengan uji Wald disajikan pada tabel berikut:

Table 8. Hasil Wald Test

Variabel	Koef.	SE	Wald Stat	p-value
HighBP	0.8781	0.0135	4247.2166	<0.001

HighChol	0.6574	0.0126	2729.4786	<0.001
BMI	0.0681	0.0009	6204.6148	<0.001
Smoker	0.0567	0.0122	21.6381	<0.001
HeavyAlchConsump	-0.7723	0.0345	500.2059	<0.001
PhysActivity	-0.2377	0.0130	333.4493	<0.001
AnyHealthCare	0.1018	0.0301	11.4199	0.0007
Age2	0.2691	0.1287	4.3748	0.0365
Age3	0.4785	0.1176	16.5677	<0.001
Age4	0.9670	0.1114	75.3329	<0.001
Age5	1.2003	0.1092	120.9166	<0.001
Age6	1.4531	0.1074	182.9563	<0.001
Age7	1.6611	0.1063	243.9926	<0.001
Age8	1.7612	0.1060	276.2451	<0.001
Age9	1.9735	0.1057	348.5021	<0.001
Age10	2.1102	0.1057	398.3512	<0.001
Age11	2.1803	0.1061	422.5432	<0.001
Age12	2.1488	0.1067	405.7558	<0.001
Age13	2.0429	0.1067	366.4277	<0.001
SexLaki-laki	0.2902	0.0123	555.0541	<0.001
Income2	-0.0688	0.0333	4.2707	0.0388
Income3	-0.1662	0.0319	27.0750	<0.001
Income4	-0.2780	0.0311	79.9498	<0.001
Income5	-0.4178	0.0304	188.9262	<0.001
Income6	-0.5756	0.0296	378.9018	<0.001
Income7	-0.6803	0.0296	529.5086	<0.001
Income8	-0.9508	0.0287	1099.1950	<0.001
MentalHealth	0.0118	0.0007	252.5626	<0.001

Berdasarkan Tabel 8. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel prediktor memiliki p-value kurang dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Dimana seluruh variabel prediktor berpengaruh signifikan secara parsial terhadap status diabetes responden. Berdasarkan distribusi usia, proporsi responden terbesar berada pada kelompok usia 60–64 tahun (13,1%) dan 65–69 tahun (12,7%). Sementara itu, distribusi pendapatan menunjukkan bahwa kelompok pendapatan ≥ $75.000 per tahun merupakan kategori terbesar dengan proporsi 35,6% dari total responden.

3.6.2. *Odds Ratio*

Setelah melakukan pengujian parameter dengan uji Wald, selanjutnya untuk melihat pengaruh dari tiap variabel prediktor terhadap status diabetes diinterpretasikan dengan nilai Odds Ratio (OR). Hasil perhitungan dari Odds Ratio disajikan pada tabel berikut.

Table 9. Hasil Odds Ratio

Variabel	OR (95% CI)	p-value
HighBP	2.406 (2.344–2.471)	<0.001
HighChol	1.930 (1.883–1.978)	<0.001
BMI	1.071 (1.069–1.072)	<0.001
Smoker	1.058 (1.033–1.084)	<0.001
HeavyAlchConsump	0.462 (0.432–0.494)	<0.001
PhysActivity	0.788 (0.769–0.809)	<0.001
AnyHealthCare	1.107 (1.044–1.175)	<0.001

Age2	1.309 (1.017–1.684)	0.0365
Age3	1.614 (1.282–2.032)	<0.001
Age4	2.630 (2.114–3.272)	<0.001
Age5	3.321 (2.681–4.113)	<0.001
Age6	4.276 (3.464–5.279)	<0.001
Age7	5.265 (4.274–6.485)	<0.001
Age8	5.820 (4.728–7.163)	<0.001
Age9	7.196 (5.849–8.853)	<0.001
Age10	8.250 (6.706–10.150)	<0.001
Age11	8.849 (7.188–10.894)	<0.001
Age12	8.575 (6.957–10.569)	<0.001
Age13	7.713 (6.257–9.507)	<0.001
SexLaki-laki	1.337 (1.305–1.369)	<0.001
Income2	0.934 (0.875–0.997)	0.0388
Income3	0.847 (0.796–0.902)	<0.001
Income4	0.757 (0.713–0.805)	<0.001
Income5	0.659 (0.620–0.699)	<0.001
Income6	0.562 (0.531–0.596)	<0.001
Income7	0.507 (0.478–0.537)	<0.001
Income8	0.386 (0.365–0.409)	<0.001
MentalHealth	1.012 (1.010–1.013)	<0.001

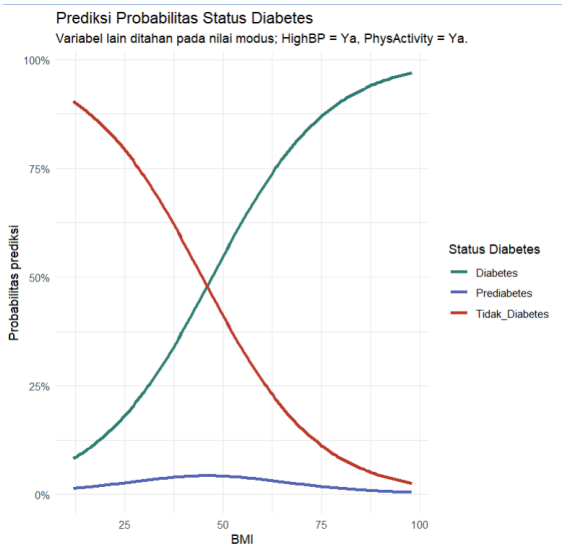
Berikut adalah interpretasi dari beberapa odds ratio variabel berdasarkan Tabel 9:

- Variabel tekanan darah tinggi (HighBP) berpengaruh signifikan terhadap status diabetes melihat *p-value* < 0,001. Nilai odds ratio sebesar 2,4064 menunjukkan bahwa responden yang memiliki tekanan darah tinggi memiliki peluang 2,41 kali lebih besar untuk berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak memiliki tekanan darah tinggi, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Variabel kolesterol tinggi (HighChol) berpengaruh signifikan terhadap status diabtes melihat *p-value* < 0,001. Responden yang memiliki kolesterol tinggi memiliki peluang 1,93 kali lebih besar untuk berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak memiliki kolesterol tinggi (OR = 1,9297).
- Variabel indeks massa tubuh (BMI) berpengaruh signifikan terhadap status diabtes melihat *p-value* < 0,001. Setiap peningkatan satu satuan BMI meningkatkan peluang responden berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi sebesar 1,07 kali (OR = 1,0705).
- Variabel status merokok (Smoker) berpengaruh signifikan terhadap status diabtes melihat *p-value* < 0,001. Responden yang memiliki riwayat merokok memiliki peluang 1,06 kali lebih besar untuk berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak merokok (OR = 1,0583).
- Variabel aktivitas fisik (PhysActivity) menunjukkan hubungan negatif dengan status diabetes. Responden yang tidak melakukan aktivitas fisik memiliki odds 1,27 kali lebih besar untuk berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi dibandingkan responden yang melakukan aktivitas fisik. (OR = 1/0,7884 = 1,27)
- Variabel jenis kelamin (Sex) menunjukkan Responden laki-laki memiliki peluang 1,34 kali lebih besar untuk berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi dibandingkan responden perempuan (OR = 1,3368)

- Variabel kelompok usia menunjukkan peningkatan odds ratio yang konsisten seiring bertambahnya kelompok umur. Peluang berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi meningkat secara bertahap pada kelompok usia yang lebih tua. Nilai odds ratio tertinggi ditemukan pada kelompok usia 11 (OR = 8,8488), yang menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut memiliki risiko diabetes yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia referensi.
- Variabel tingkat pendapatan menunjukkan hubungan negatif dengan status diabetes. Responden dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi. Nilai odds ratio menurun secara bertahap dari kelompok pendapatan rendah hingga kelompok pendapatan tertinggi, mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi yang lebih baik berkaitan dengan risiko diabetes yang lebih rendah.

3.7. Prediksi Probabilitas

Probabilitas prediksi dihitung untuk setiap kategori status diabetes menggunakan model regresi logistik ordinal yang telah dibangun. Hasil prediksi menunjukkan peluang masing-masing responden untuk berada pada kategori tidak diabetes, prediabetes, maupun diabetes. Kategori prediksi ditentukan berdasarkan probabilitas terbesar yang dihasilkan oleh model. Pada penelitian ini memilih BMI sebagai variabel yang divisualisasikan karena merupakan variabel kontinu yang signifikan dalam model serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan risiko diabetes.



Gambar 2. Plot Prediksi Probabilitas Status Diabetes

Berdasarkan Gambar 2, peningkatan BMI berkaitan dengan meningkatnya probabilitas individu pada kategori diabetes dan menurunnya probabilitas pada kategori tidak diabetes. Probabilitas kedua kategori tersebut berpotongan pada BMI sekitar 50, sedangkan probabilitas prediabetes tetap rendah pada seluruh rentang BMI. Hal ini menunjukkan bahwa BMI merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan risiko diabetes.

3.8. Evaluasi Performa Klasifikasi

3.8.1. *Confusion Matrix*

Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan status diabetes responden ke dalam kategori yang sesuai. Hasil dari *confusion matrix* disajikan pada tabel berikut.

Table 10. Hasil *Confusion Matrix*

Aktual/Prediksi	Tidak Diabetes	Prediabetes	Diabetes
Tidak Diabetes	210.511	0	3.192
Prediabetes	4.372	0	259
Diabetes	31.435	0	3.911

Dilihat pada Tabel 1. Hasil dari klasifikasi model regresi logistik ordinal dengan status diabetes responden. Pada kategori tidak diabetes sebagian besar diklasifikasikan dengan benar.

3.8.2. Akurasi Klasifikasi

Setelah kinerja model dievaluasi menggunakan *confusion matrix* dilanjutkan dengan akurasi klasifikasi, sensitivitas, dan presisi. Hasil klasifikasi disajikan pada tabel berikut.

Table 11. Akurasi Tiap Kelas

Kelas	Sensitivitas	df
Tidak Diabetes	0.9851	0.8546
Prediabetes	0	-
Diabetes	0.1106	0.5312

Berdasarkan hasil evaluasi, model menghasilkan akurasi keseluruhan sebesar 84,52%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar observasi berhasil diklasifikasikan ke dalam kategori status diabetes yang sesuai. Meskipun model menghasilkan tingkat akurasi yang relatif tinggi, hasil sensitivitas dan presisi menunjukkan bahwa kemampuan klasifikasi model tidak merata pada seluruh kategori status diabetes. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan model dalam membedakan kategori respon yang memiliki jumlah observasi relatif sedikit.

4. Discussion

4.1 Pembahasan Hasil Utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap status diabetes berdasarkan uji Likelihood Ratio Test dan Wald Test. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamid et al. (2023) yang menggunakan regresi logistik ordinal pada data BRFSS dan menemukan bahwa faktor-faktor seperti hipertensi, kolesterol tinggi, BMI, dan usia berperan penting dalam menentukan status diabetes.

Secara umum, faktor metabolik seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan BMI meningkatkan peluang responden berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi. Selain itu, risiko diabetes juga meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih tinggi pada responden laki-laki dibandingkan perempuan. Sebaliknya, aktivitas fisik dan tingkat pendapatan menunjukkan hubungan negatif terhadap status diabetes, yang mengindikasikan peran protektif dari gaya hidup sehat dan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Penggunaan regresi logistik ordinal pada penelitian ini memungkinkan informasi mengenai tingkatan status diabetes, yaitu tidak diabetes, prediabetes, dan diabetes, tetap dipertahankan dalam proses pemodelan. Dengan demikian, model tidak hanya mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status diabetes, tetapi juga menggambarkan kecenderungan individu berada pada kategori status diabetes yang lebih tinggi.

4.2 Performa Model

Model regresi logistik ordinal yang dibangun menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 84,52%, yang sejalan dengan hasil penelitian Hamid et al. (2023) pada dataset BRFSS yang sama. Meskipun akurasi keseluruhan tergolong tinggi, kemampuan klasifikasi model tidak merata pada seluruh kategori. Model mampu mengidentifikasi kategori tidak diabetes dengan sangat baik, tetapi belum mampu mengidentifikasi kategori prediabetes secara memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa model cukup baik untuk tujuan inferensi dan identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status diabetes, namun masih memiliki keterbatasan dalam klasifikasi kategori minoritas.

4.3 Keterbatasan Penelitian dan Arahan Penelitian Selanjutnya

4.3.1 Asumsi Proportional Odds

- Pemeriksaan visual melalui grafik *parallel lines* menunjukkan bahwa asumsi *proportional odds* relatif terpenuhi.
- Namun, hasil *nominal test* menunjukkan beberapa variabel tidak memenuhi asumsi tersebut.
- Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh ukuran sampel yang sangat besar sehingga pengujian formal menjadi sangat sensitif terhadap penyimpangan kecil.
- Oleh karena itu, interpretasi model perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya pelanggaran asumsi pada beberapa variabel.

4.3.2 Ketidakseimbangan Data (*Class Imbalance*)

- Distribusi status diabetes pada data penelitian tidak seimbang, dengan kategori prediabetes hanya sebesar 1,83% dari total observasi.
- Ketidakseimbangan ini menyebabkan model lebih cenderung mengklasifikasikan observasi ke kategori mayoritas.
- Dampaknya terlihat pada sensitivitas kategori prediabetes yang mencapai 0%.
- Meskipun demikian, jumlah observasi prediabetes masih cukup besar (4.631 responden) sehingga estimasi parameter regresi tetap stabil.
- Penelitian ini tidak menerapkan teknik penyeimbangan data karena fokus utama penelitian adalah inferensi dan identifikasi faktor risiko, bukan optimasi performa klasifikasi.

4.3.3 Keterbatasan Data *Cross-Sectional*

- Data yang digunakan bersifat *cross-sectional* sehingga hanya dapat menggambarkan hubungan asosiasi antara variabel prediktor dan status diabetes.
- Hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat secara langsung.

4.234 Arahan Penelitian Selanjutnya

- Menggunakan model yang lebih fleksibel seperti *partial proportional odds model* atau *generalized ordered logit model*.
- Menerapkan teknik penyeimbangan data seperti SMOTE, *oversampling*, atau *undersampling* untuk meningkatkan identifikasi kategori minoritas.
- Menggunakan data longitudinal agar perkembangan status diabetes dapat diamati dari waktu ke waktu dan memungkinkan analisis kausal yang lebih kuat.

5. Conclusions

Penelitian ini telah menerapkan regresi logistik ordinal untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang berhubungan dengan status diabetes responden dengan menggunakan data *CDC Diabetes Health Indicators*. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang dibangun signifikan baik secara simultan maupun parsial. Variabel hipertensi, kolesterol tinggi, indeks massa tubuh (BMI), status merokok, akses layanan kesehatan, usia, jenis kelamin laki-laki, dan kesehatan mental berhubungan positif dengan peningkatan status diabetes. Sebaliknya, aktivitas fisik dan tingkat pendapatan menunjukkan hubungan negatif terhadap status diabetes.

Penggunaan model regresi logistik ordinal digunakan karena terdapat tingkatan pada variabel status diabetes. Walaupun model yang dibentuk mempunyai akurasi yang tinggi, kemampuan prediksi kategori hanya berfokus pada kategori mayoritas karena terdapat ketidakseimbangan data. Oleh karena itu, untuk penulisan selanjutnya dapat menerapkan model *partial proportional odds model* atau *generalized ordered logit model*.

Materi Tambahan: Tidak ada materi tambahan yang menyertai penelitian ini.

Kontribusi Penulis: Penulis berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, pengolahan dan analisis data, interpretasi hasil, visualisasi data, serta penyusunan dan revisi naskah. Penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat terbuka dan dapat diakses melalui situs resmi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada program Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) pada tautan https://archive.ics.uci.edu/dataset/891/cdc+diabetes+health+indicators

Pernyataan Penggunaan AI: Selama proses penelitian ini, penulis menggunakan AgentAI berupa Claude, ChatGPT, dan Gemini untuk membantu merapikan struktur tulisan/tata bahasa, penyusunan syntax *R Studio* serta memberikan masukan awal terkait interpretasi hasil analisis. Seluruh hasil analisis, interpretasi akhir, referensi, dan kesimpulan telah diperiksa kembali oleh penulis.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Appendix A

Table A.1. Distribusi Variabel Usia.

Kategori	Rentang Usia (Tahun)	n	Proporsi
1	18–24	5.700	0,022
2	25–29	7.598	0,030
3	30–34	11.123	0,044
4	35-39	13.823	0,054
5	40-44	16.157	0,064
6	45-49	19.819	0,078
7	50-54	26.314	0,104
8	55-59	30.832	0,122
9	60-64	33.244	0,131
10	65-69	32.194	0,127
11	70-74	23.533	0,093
12	75-79	15.980	0,063
13	≥80	17.363	0,068

Total	253.680	1

Table A.2. Distribusi Variabel Pendapatan (Income).

Kategori	Rentang Usia (Tahun)	n	Proporsi
1	< $10.000	9.811	0,039
2	$10.000–<$15.000	11.783	0,046
3	$15.000–<$20.000	15.994	0,063
4	$20.000–<$25.000	20.135	0,079
5	$25.000–<$35.000	25.883	0,102
6	$35.000–<$50.000	36.470	0,144
7	$50.000–<$75.000	43.219	0,170
8	≥ $75.000	90.385	0,356
Total		253.680	1

References

Chandra, Z. F., Suyanto, & Tuti Restuastuti. (n.d.). Berita Kedokteran Masyarakat Universitas Gadjah Mada. *Faktor-Faktor Risiko Pasien Diabetes Melitus*. https://doi.org/10.22146/bkm.3621

Diabetes. (n.d.). CDC. Retrieved June 9, 2026, from https://www.cdc.gov/diabetes/

Diabetes. (2024, November 14). World Health Organization (WHO). Retrieved June 9, 2026, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Sari, N., & Purnama, A. (n.d.). Window of Health: Jurnal Kesehatan. *Aktivitas Fisik dan Hubungannya dengan Kejadian Diabetes Melitus*. http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh2408

Taja, L. E. C., Ndoen, H. I., & Ndun, H. J.N. (2024, June 27). JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT. *Hubungan Genetik, Kebiasaan Merokok, dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sikumana Tahun 2021*.